

N35-39

Например f.

30.11.2025

$$L(y; y) = (y' - y)^2$$

Докажем, что $f^*(x) = \arg \min_c E((Y - c)^2 | X = x) = E(Y | X = x)$

f^*

$$E((Y - c)^2 | X = x) = E(Y^2 - 2cY + c^2 | X = x) =$$

$$= E(Y^2 | X = x) - 2cE(Y | X = x) + c^2 = g(c)$$

$$1) g'(c) = 0 + 2E(Y | X = x) - 2c$$

$$g'(c) = 0 \Rightarrow 2E(Y | X = x) - 2c = 0$$

$$c^* = E(Y | X = x)$$

$$2) g''(c) = 2 > 0 \Rightarrow \text{минимум}$$

$$f^* = c^* = \arg \min_c E((Y - c)^2 | X = x) = E(Y | X = x)$$

$$R(f^*) = ?$$

$$R(f^*(x)) = E(L(f^*(x), Y) | X = x) =$$

$$= E((E(Y | X = x) - Y)^2 | X = x) =$$

$$= E(E(Y | X = x)^2 - 2E(Y | X = x)Y + Y^2 | X = x) =$$

$$= E(E(Y | X = x)^2) - 2E(E(Y | X = x)Y) + E(Y^2)$$

$$= E(E(Y | X = x)^2) - 2E(E(Y | X = x)) + E(Y^2)$$

N36

$$L(y; y) = |y' - y|$$

$$f^*(x) = \arg \min_c E(|Y - c| | X = x) = \arg \min_c R(f)$$

$$f^*(x) = \arg \min_c E(|Y - c| | X = x) = \arg \min_c R(f)$$

$$= E(|Y - c| | X = x)$$

↓

30.11.2022

$$E(Y - C | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} (y - C) p(y | x = x) dy = \text{см. 2}$$

$$= \int_{-\infty}^C (C - y) p(y | x = x) dy + \int_C^{\infty} (y - C) p(y | x = x) dy =$$

~~$$= C + C$$~~

$$= CF(C | x = x) - C(1 - F(C | x = x)) + E(Y | x = x) -$$

$$- 2 \int_{-\infty}^C y p(y | x = x) dy = R(C)$$

$$R'(C) = F(C | x = x) + C R(C | x = x) - 1 + F(C | x = x) -$$

$$- CP(C | x = x) = 2F(C | x = x) - 1 = 0$$

$$\downarrow$$

$$F^*(C | x = x) = \frac{1}{2}$$

$$R(C)'' = 2p^*(C | x = x) \Rightarrow \text{мод. точка, экстрем.}$$

РР)

↓ 3.4

3.4 $L(y, y) = ?$ - задача R = M.1

$$L(y, y) = -\delta(y - y)$$

~~задача минимизации~~ минимизация - при этом

для того, чтобы минимизировать функцию потерь, нужно найти
уникальную точку оптимума, чтобы найти глобальный минимум
по отношению к минимизации при этом
предположении, что функция потерь

УМН 3

30, IV, 2018

УС8.

$$y \in \{0, 1\} \quad J(y|x): L(y, 0) = L(1, 1) = 0, \quad L(1, 0) = 1 \\ D(y|x) = \arg \max_y P(y|x) \quad L(0, 1) = 0.$$

~~R(1) = 1/2~~

$$D(y|x) = \arg \min_y E(L(y, 1) | x = x) = \arg \min_y \int$$

$$P(y|x) dy$$

$$L(y|x) = \begin{cases} 0 & y=0 \\ 1 & y=1 \end{cases} \quad \arg \min_y \int P(y|x) dy = \arg \min_y \int P(y|x) dy$$

$$= \arg \min_y \begin{cases} \int P(y|x) dy \\ \int P(y|x) dy \end{cases}$$

$$D(y|x) = \arg \max_y P(y|x) = \arg \max_y \begin{cases} P(0|x) \\ P(1|x) \end{cases}$$

$$\text{тогда } \arg \min_y (1 - P(y|x)) = f^*(x) = \arg \min_y P(y|x)$$

УС9

$f^*(x) = ?$, где $J(x)$ — это функция потерь

$$L(y^*, y) = L(y^*, y) \quad (y^*, y = 1, 2, \dots, x)$$

$$f^*(x) = \arg \min_y L(y^*, y | x = x)$$

$$f^*(x) = \arg \min_y E[L(y^*, y | x)] = \arg \min_y \sum_{y=1}^x P(y | x)$$